

 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse		EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES – Sessions 2025 QUESTIONNAIRE			
Date :	22.09.25		Horaire :	08:15 - 10:15	
		Durée :	120 minutes		
Discipline :	MATHE	Type :	écrit	Section(s) :	CA-MALA / CA-MALF / CA-MATT / CE / CE-4LANG / CF / CG / CG-4LANG / CG-COMED / CG-SPO / CG-URBS
					Numéro du candidat :

✓ **Question 1.**

[8 points]

Résoudre le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} 3(10x - 7) - 5(y - 2z) = 19 \\ \frac{4x - 3y}{6} + \frac{2y - z}{5} = 1 - \frac{z - 2x}{15} \\ 5y + 40 = 10(3x + z) \end{cases}$$

✓ **Question 2.**

[12 points]

À la suite d'une nouvelle réglementation budgétaire, une entreprise de construction doit désormais respecter les limites suivantes : elle ne peut allouer au maximum 1200 heures de travail, utiliser jusqu'à 320 tonnes de matériaux, et déployer au plus 21 équipements spécialisés chaque semaine.

Pour ses futurs projets, l'entreprise envisage d'adopter les deux stratégies suivantes :

- Stratégie A : nécessite 150 heures de travail, 20 tonnes de matériaux et 3 équipements spécialisés, générant un bénéfice de 13440 euros.
- Stratégie B : nécessite 100 heures de travail, 40 tonnes de matériaux et 1 équipement spécialisé, générant un bénéfice de 16800 euros.

Combien de projets l'entreprise doit-elle réaliser avec chaque stratégie pour maximiser son bénéfice tout en respectant les contraintes ? Quel sera le bénéfice maximal ?

X **Question 3.**

[5 + 4 + 2 = 11 points]

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{4}x^2 - 3x + \frac{7}{4}.$$

1. Calculer la dérivée de f , dresser le tableau de variation et déterminer les coordonnées des extrema éventuels (préciser leur nature).
2. Calculer la dérivée seconde de f , dresser le tableau de concavité et déterminer les coordonnées des points d'inflexion éventuels.
3. Déterminer une équation de la tangente t_{-1} à C_f au point d'abscisse -1 .

Question 4.

[(2 + 2) + 3 + 3 = 10 points]

1. Soient a et b deux réels positifs tels que

$$\log(a) = 2,5 \quad \text{et} \quad \log(b) = -4.$$

Calculer :

(a) $\log((a^3 \cdot b)^2)$

(b) $\log\left(\frac{\sqrt{b}}{a^2}\right)$

2. Résoudre l'équation suivante sur $]-\infty; \frac{4}{5}[$ et donner l'ensemble des solutions :

$$12 + 10 \cdot \log_{13}(4 - 5x) = 42 - 5 \cdot \log_{13}(4 - 5x)$$

3. Résoudre l'équation suivante dans $\mathbb{R}$ et donner l'ensemble des solutions :

$$9 \cdot 3^{11x-6} - 13 = 14 + 6 \cdot 3^{11x-6}$$

Question 5.

[4 points]

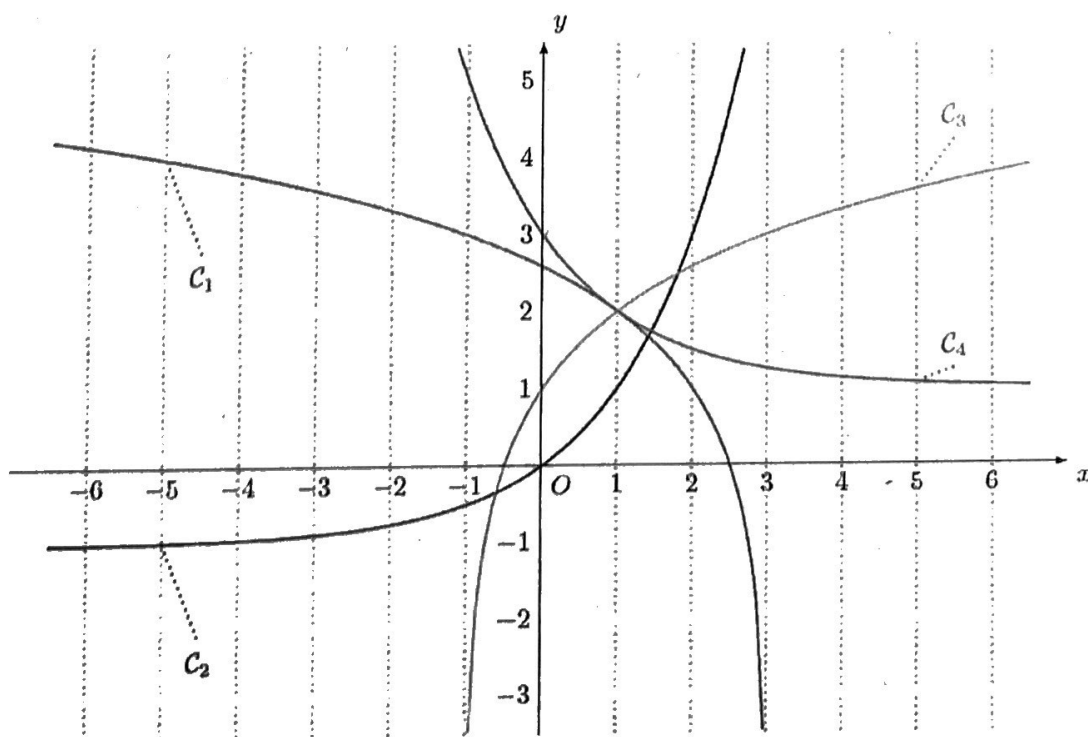
Voici les représentations des 4 fonctions suivantes :

$a(x) = 2^x - 1$ C_2

$b(x) = \log_2(x+1) + 1$ C_1

$c(x) = 1 + 2^{1-x}$ C_3

$d(x) = 1 + \log_2(3-x)$ C_4



Associer à chacune de ces fonctions la représentation graphique correspondante. Justifier la réponse!

Question 6.

[(2 + 2 + 2 + 3) + (2 + 2 + 2) = 15 points]

1. En informatique, on appelle octet une liste de huit éléments pris dans l'ensemble $\{0; 1\}$.

Exemples :

0 1 0 0 1 1 0 0

1 0 0 1 0 1 1 1

0 0 0 1 0 0 1 0

- (a) Combien d'octets différents peut-on former ?
- (b) Combien d'octets commencent par 1 et se terminent par 1 0 1 ?
- (c) Combien d'octets contiennent exactement cinq 1 ?
- (d) Combien d'octets contiennent au moins trois 0 ?
2. Un centre de contrôle technique automobile a publié les résultats des inspections de trois types de véhicules : voitures, camionnettes et camions.
- Après l'examen, chaque véhicule inspecté a été classé comme apte ou non apte à la circulation. Les données recueillies sont résumées dans le tableau suivant :

Véhicule	Aptes	Non Aptes
Voitures	445	105
Camionnettes	73	13
Camions	56	8

On sélectionne aléatoirement un véhicule parmi ceux inspectés. Quelle est la probabilité qu'il s'agisse :

- (a) d'un véhicule jugé apte ?
- (b) d'un véhicule de type camionnette, sachant qu'il a été jugé non apte ?
- (c) d'un véhicule jugé apte, sachant qu'il n'est pas une voiture ?